

```

class
GopychMemoryCellWithGates(nn.Module):
    def __init__(self, N=128, dim=100):
        super().__init__()
        self.time_gates = NChannelTimeGates(N)

        # Двухслойная Хопфилд
        self.patterns1 =
nn.Parameter(torch.randn(1000, N)) # Слой 1
        self.patterns2 =
nn.Parameter(torch.randn(1000, N)) #
Метапамять
        self.W1 = nn.Parameter(torch.randn(N,
N))
        self.W2 = nn.Parameter(torch.randn(N,
N))

    def forward(self, spike_stream):
        # 1. N-канальные ворота →
синхронизированный xin
        xin_sequence =
self.time_gates(spike_stream) # [batch, time,

```

N]

```
xin = xin_sequence[:, -1, :] # Последний  
синхронизированный вектор
```

```
# 2. Двухслойный импликативный  
поиск
```

```
h1 = torch.tanh(xin @ self.W1) #  
Первичная память  
dist1 = torch.cdist(h1.unsqueeze(0),  
self.patterns1).min()
```

```
h2 = torch.tanh(h1 @ self.W2) #  
Метапамять  
dist2 = torch.cdist(h2.unsqueeze(0),  
self.patterns2).min()
```

```
# 3. Чувство знания  
strength = 1.0 - (dist1.item() +  
dist2.item()) / 2
```

```
return {  
    'gated_input': xin,
```

```
'primary_memory': h1,  
'metamemory': h2,  
'knowing_strength': strength,  
'tip_of_tongue': strength < 0.3  
}
```